

BANGKOK UNIVERSITY
THE CREATIVE UNIVERSITY

รายงานโครงงาน

โปรแกรมจำลองการจัดตารางการทำงานของ CPU

CPU Scheduling Simulator

จัดทำโดย

นายรพีพัฒน์ ร่วมใจ 1670701877

นายทัตเทพ นาคสิงห์ 1670703725

นายลิปปภาส ใจธรรม 1670702990

นายรังสิมันต์ ทรัพย์อุลัย 1670702834

นายพัชรพล ปิดตาระโพธิ์ 1670701851

เสนอ

ดร. กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิพาล

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Operating System CS422

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

บทคัดย่อ

โครงงานนี้พัฒนาโปรแกรมจำลองการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อใช้ศึกษาความแตกต่างระหว่าง First Come First Served หรือ FCFS, Shortest Job First แบบ Non-preemptive หรือ SJF และ Round Robin หรือ RR ผู้ใช้กำหนดจำนวนโปรเซส Burst Time และ Time Quantum แล้วเปรียบเทียบลำดับการทำงานและเวลารอของแต่ละวิธีจากข้อมูลชุดเดียวกันได้ โดยกำหนด Arrival Time เท่ากับศูนย์ทุกโปรเซสตามขอบเขตของโครงงาน

โปรแกรมพัฒนาด้วย HTML, CSS และ JavaScript โดยแยกส่วนคำนวณ การตรวจข้อมูล การจัดเก็บโปรไฟล์ และส่วนแสดงผลออกจากกัน เปิดใช้งานได้ทั้งผ่านลิงก์ https://cpusimlab.com บน browser และจากไฟล์ index.html ในเครื่อง โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือแพ็กเกจเพิ่มเติม ผลลัพธ์ประกอบด้วย Gantt Chart ตาราง AT, BT, ST, CT, TAT และ WT ค่าเฉลี่ย ตลอดจนการเปรียบเทียบหลายโปรไฟล์ รองรับภาษาไทยและอังกฤษ ธีมสว่างและมืด และการจดจำข้อมูลด้วย localStorage

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ 1

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี 2

บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 4

บทที่ 4 การติดตั้งและใช้งาน 6

บทที่ 5 ผลการทดสอบและอภิปรายผล 10

บรรณานุกรม 15

ภาคผนวก ก ผลคำนวณชุด TC 01 16

ภาคผนวก ข ลำดับ Round Robin 17

ภาคผนวก ค ภาพการตรวจสอบข้อมูล 18

ภาคผนวก ง สมาชิกและการรับรองผล 20

ภาคผนวก จ รายการ Source Code 21

สารบัญตารางและภาพ

ตาราง	ชื่อรายการ	หน้า
2.1	ค่าที่ใช้ในการจำลองและสูตรคำนวณ	2
3.1	ส่วนประกอบและไฟล์หลักของโปรแกรม	4
4.1	เครื่องมือและ Version ที่ตรวจพบ	6
5.1	สรุปผลทดสอบหน้าเว็บ	10
5.2	เปรียบเทียบผล TC-01	10
5.3	ผลของ Time Quantum ต่อ Round Robin	11
5.4	ตัวอย่างการปฏิเสธข้อมูลผิด	12
ก.1 ถึง ก.3	ผลรายโปรเซสของ TC-01	16
ข.1	ลำดับการทำงานของ Round Robin	17

ภาพ	ชื่อรายการ	หน้า
4.1	หน้าจอหลักและ Gantt Chart ของ RR	8
4.2	การเปรียบเทียบสามอัลกอริทึม	9
5.1	การเปรียบเทียบสองโปรไฟล์ CPU	12
ค.1	ตัวอย่างข้อความตรวจสอบข้อมูล	18
ค.2	หน้าจอขนาด 390 พิกเซล	19

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การเลือกโปรเซสให้ใช้หน่วยประมวลผลกลางส่งผลต่อลำดับการเสร็จงานและเวลาที่แต่ละโปรเซสต้องรอ การเรียนจากสูตรเพียงอย่างเดียวอาจทำให้มองไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคิว ช่วงเวลาที่ได้ CPU และตัวเลขในตาราง โครงงานจึงใช้การจำลองเพื่อแสดงลำดับเหตุการณ์และเปรียบเทียบผลของอัลกอริทึมอย่างเป็นรูปธรรม

โปรแกรมใช้ชุดข้อมูลเดียวกันคำนวณ FCFS, SJF และ RR พร้อมกัน เมื่อเปลี่ยนแท็บจึงแสดงผลที่เกิดจากเงื่อนไขเดียวกัน ผู้ใช้สามารถทำสำเนาโปรไฟล์เพื่อเปลี่ยน BT หรือ TQ แล้วดูผลควบคู่กัน เหมาะสำหรับสาธิตในรายวิชาระบบปฏิบัติการและตรวจความเข้าใจเรื่อง ST, CT, TAT และ WT

1.2 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาโปรแกรมจำลอง FCFS, SJF แบบ Non-preemptive และ RR ที่เปิดได้ทั้งผ่านลิงก์เว็บไซต์และจากไฟล์ในเครื่อง
2. แสดง Gantt Chart และค่าประจำโปรเซสพร้อมสูตรและตัวอย่างแทนค่า
3. เปรียบเทียบผลเมื่อเปลี่ยน Burst Time หรือ Time Quantum
4. ตรวจข้อมูลก่อนคำนวณและทดสอบการทำงานผ่านหน้าเว็บ

1.3 ขอบเขตและสมมติฐาน

ทุกโปรเซสมาถึงพร้อมกันที่ AT = 0 มี CPU burst เดียว และไม่คิดเวลา I/O หรือค่าใช้จ่ายในการสลับโปรเซส ผู้ใช้กำหนดได้ 1 ถึง 10 โปรเซส BT และ TQ เป็นจำนวนเต็ม 1 ถึง 100 สุ่ม BT ได้ 1 ถึง 10 และ TQ เริ่มต้นเท่ากับ 2 รองรับโปรไฟล์ CPU ได้สูงสุด 12 ตัว คำว่า CPU ในแถบด้านซ้ายหมายถึงชุดการทดลองอิสระ ไม่ใช่การจำลองหลายแกนประมวลผลพร้อมกัน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงลำดับ Gantt กับสูตรคำนวณ ตรวจว่าชุดข้อมูลเดียวกันให้เวลารอแตกต่างกันอย่างไร และอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยน TQ ได้ ส่วนการแยกชั้นของโปรแกรมช่วยให้ทดสอบและปรับส่วนแสดงผลได้โดยไม่เปลี่ยนกติกาคำนวณ

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี

2.1 การจัดตารางการทำงานของ CPU

CPU scheduling คือการเลือกโปรเซสจากคิวพร้อมทำงานเพื่อให้ใช้ CPU ลำดับการเลือกอาจยึดเวลามาถึง ระยะเวลาทำงาน หรือการแบ่งช่วงเวลา การประเมินต้องระบุเกณฑ์และสมมติฐาน เพราะวิธีที่เหมาะกับเวลารอเฉลี่ยอาจไม่ใช่วิธีที่ตอบสนองผู้ใช้ได้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์

2.2 ความหมายของค่าประจำโปรเซส

ตารางที่ 2.1 ค่าที่ใช้ในการจำลองและสูตรคำนวณ

ค่า	ความหมาย	วิธีหาในโครงงาน
AT	Arrival Time เวลามาถึง	เท่ากับ 0 ทุกโปรเซส
BT	Burst Time เวลาที่ต้องใช้ CPU	ผู้ใช้กรอกหรือกดปุ่มสุ่ม
ST	Start Time เวลาได้ CPU ครั้งแรก	ต้นช่วงแรกของโปรเซสใน Gantt
CT	Completion Time เวลาทำงานเสร็จ	ปลายช่วงสุดท้ายของโปรเซส
TAT	Turnaround Time เวลาตั้งแต่มาถึงจนเสร็จ	CT − AT
WT	Waiting Time เวลารอในคิว	TAT − BT
AVG TAT	ค่าเฉลี่ย Turnaround Time	ผลรวม TAT ÷ จำนวนโปรเซส
AVG WT	ค่าเฉลี่ย Waiting Time	ผลรวม WT ÷ จำนวนโปรเซส

หน่วยเวลาในรายงานเป็นหน่วยสมมติของการจำลอง ไม่ได้วัดจากเวลาทำงานจริงของเครื่อง เมื่อ AT เป็นศูนย์ TAT จึงเท่ากับ CT และ WT เท่ากับ CT ลบ BT ส่วน ST ของ RR ต้องใช้เวลาเริ่มรอบแรก ไม่ใช่ต้นรอบสุดท้าย

2.3 Gantt Chart และจำนวนครั้งที่สลับโปรเซส

Gantt Chart แสดงว่าโปรเซสใดครอบครอง CPU ในช่วงใด แต่ละช่วงมีชื่อ เวลาเริ่ม และเวลาสิ้นสุด ช่วงต้องต่อกันตั้งแต่ศูนย์จนถึงผลรวม BT จำนวนครั้งที่สลับโปรเซสนับเมื่อชื่อของสองช่วงติดกันต่างกัน หาก RR เหลือโปรเซสเดียวและทำต่อหลายรอบจะไม่นับช่วงเหล่านั้นเป็นการสลับเพิ่ม

2.4 อัลกอริทึม FCFS

FCFS ให้โปรเซสเข้ารับบริการตามลำดับที่มาถึง ในโครงงานทุกโปรเซสมาพร้อมกัน จึงใช้ลำดับ P1 ถึง Pn แต่ละโปรเซสรันจนเสร็จก่อนเริ่มตัวถัดไป วิธีนี้อธิบายได้ง่าย แต่หากโปรเซสยาวอยู่ก่อน โปรเซสสั้นจะต้องรอ

ขั้นตอน เริ่มเวลาปัจจุบันที่ 0 ⟶ บันทึก ST ของหัวคิว ⟶ เพิ่มเวลาด้วย BT ⟶ บันทึก CT ⟶ ทำซ้ำจนครบโปรเซส

2.5 อัลกอริทึม SJF แบบ Non preemptive

SJF เลือกงานที่ BT สั้นที่สุดก่อน และรันจนเสร็จ โครงงานเรียง index ของข้อมูลตาม BT จากน้อยไปมาก หาก BT เท่ากันใช้ index เดิมเป็นตัวตัดสิน จึงให้หมายเลขโปรเซสน้อยกว่ารันก่อนตามรูปแบบข้อมูล P1 ถึง Pn

เมื่อทุกงานมาถึงพร้อมกันและทราบ BT ล่วงหน้า การเรียงงานสั้นก่อนช่วยลดเวลารอเฉลี่ย ในขอบเขตนี้ SJF ให้ AVG WT ต่ำสุดหรือเสมอกับค่าต่ำสุด แต่ข้อสรุปนี้ไม่ใช้แทนการประเมินระบบจริงที่มีงานมาถึงต่างเวลาและมีเป้าหมายอื่นร่วมด้วย (Arpaci-Dusseau และ Arpaci-Dusseau, ม.ป.ป.)

ไม่ทำ SRTF เป็นอัลกอริทึมแยก เพราะเมื่อ AT = 0 ทั้งหมด ไม่มีงานใหม่เข้ามาแทรกระหว่างทาง งานที่ SJF เลือกเริ่มแล้วจะมีเวลาคงเหลือสั้นลงเรื่อย ๆ จนเสร็จ ลำดับจึงเหมือนกันภายใต้สมมติฐานของโครงงาน

2.6 อัลกอริทึม Round Robin

RR แบ่งเวลาให้แต่ละโปรเซสครั้งละไม่เกิน TQ เริ่มคิวเป็น P1 ถึง Pn และใช้เวลา min(TQ, เวลาที่เหลือ) ถ้าทำงานไม่เสร็จจะต่อท้ายคิว มิฉะนั้นบันทึก CT และออกจากคิว ส่วน ST จะบันทึกเฉพาะครั้งแรกที่ได้ CPU

TQ ที่เล็กทำให้ผลัดกันถี่ขึ้น ส่วน TQ ที่มากกว่าหรือเท่ากับ BT สูงสุดทำให้ทุกโปรเซสเสร็จภายในรอบเดียว RR จึงให้ผลเหมือน FCFS ในโครงงานนี้ อย่างไรก็ตามค่า WT ไม่จำเป็นต้องลดลงต่อเนื่องทุกครั้งที่เพิ่ม TQ ควรพิจารณาจากผลทดลองแต่ละชุด

2.7 เทคโนโลยีเว็บและการจัดเก็บ

HTML กำหนดโครงหน้า CSS ควบคุมรูปแบบ และ JavaScript จัดการ event และคำนวณผล ใช้ script แบบธรรมดาเรียงตาม dependency เพื่อรองรับการเปิดไฟล์โดยตรง localStorage ใช้เก็บข้อมูลใน browser ตาม origin การเก็บข้อมูลบน file URL อาจขึ้นกับพฤติกรรมของ browser จึงต้องทดสอบกับที่อยู่ไฟล์ที่ใช้งานจริง

บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 โครงสร้างโปรแกรม

แยกหน้าที่เป็นส่วนคำนวณ ส่วนตรวจข้อมูล ส่วนจัดการโปรไฟล์ และส่วนแสดงผล ฟังก์ชันคำนวณไม่อ่าน DOM และไม่แก้ข้อมูลต้นฉบับ จึงแยกตรวจตรรกะการคำนวณออกจากส่วนแสดงผลได้ชัดเจน ส่วน UI รับผิดชอบการอ่านค่าและสร้างองค์ประกอบบนหน้าจอ

ตารางที่ 3.1 ส่วนประกอบและไฟล์หลักของโปรแกรม

ไฟล์	หน้าที่
index.html	โครงหน้า ฟอร์ม พื้นที่ผลลัพธ์ และ dialog
css/style.css	ธีม รูปแบบ responsive และ animation
js/scheduler.js	FCFS SJF RR สูตรคำนวณ และนับการสลับ
js/validation.js	ตรวจจำนวนโปรเซส BT และ TQ
js/profiles.js	สร้าง ทำสำเนา บันทึก และอ่านโปรไฟล์
js/ui.js	รับ input เรียก Scheduler และ render ผล
js/compare.js	เปรียบเทียบผล Run ของหลายโปรไฟล์
js/modals.js	popup และภาพ SVG จากข้อมูลผลลัพธ์
js/i18n.js	ข้อความภาษาไทยและอังกฤษ
js/theme.js	ธีมและสถานะ animation พื้นหลัง
docs	ข้อกำหนด กรณีทดสอบ และหลักฐานการพัฒนา

3.2 ลำดับข้อมูลของระบบ

ผู้ใช้กรอกข้อมูล ⟶ Validation ตรวจรูปแบบและช่วงค่า ⟶ UI สร้าง snapshot ⟶ Scheduler คำนวณ FCFS SJF และ RR ⟶ เก็บ result ในโปรไฟล์ ⟶ แสดง Gantt ตาราง และค่าเฉลี่ย ⟶ บันทึกข้อมูลสำหรับเรียกคืน

การกด Run คำนวณครบทั้งสามวิธีบนข้อมูลชุดเดียวกัน การเลือกแท็บจึงเป็นการเปลี่ยนมุมมองของผลที่คำนวณไว้ ไม่สุ่ม BT ใหม่และไม่เปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติ

3.3 โครงสร้างข้อมูลที่ใช้คำนวณและผลลัพธ์

โปรแกรมนำค่า Burst Time ที่ผู้ใช้กรอกหรือสุ่มบนหน้าเว็บมาสร้างเป็น array ของ object เพื่อส่งให้ส่วนคำนวณ โดยแต่ละตัวมี id, arrivalTime และ burstTime เช่น P1 มี AT = 0 และ BT = 5 ผลลัพธ์มี algorithm, quantum, rows, gantt, averageWaitingTime และ averageTurnaroundTime ตาราง rows เรียงตามข้อมูลเดิม P1 ถึง Pn ส่วน gantt เรียงตามลำดับที่ได้ CPU จริง

ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลภายในโปรแกรม

[{ id: "P1", arrivalTime: 0, burstTime: 5 },

{ id: "P2", arrivalTime: 0, burstTime: 3 }]

3.4 การจัดการโปรไฟล์ CPU

app.profiles เก็บรายการ CPU ทั้งหมด activeIndex ระบุตัวที่เลือก และ state อ้างถึงโปรไฟล์นั้น ฟอร์มตั้งค่ามีเพียงชุดเดียว เมื่อเปลี่ยน CPU จะเก็บค่าจากฟอร์มลงโปรไฟล์เดิมก่อน แล้วนำค่าของโปรไฟล์ใหม่มาแสดง การทำสำเนาคัดลอกข้อมูลทุกชั้นเพื่อให้แก้สำเนาแล้วต้นฉบับไม่เปลี่ยนตาม

ค่าที่กำลังพิมพ์เก็บเป็นข้อความ แม้ยังกรอกไม่ถูกต้อง เพื่อให้กลับมาแก้ต่อได้ หากแก้จำนวนโปรเซส BT หรือ TQ หลัง Run จะตั้ง isStale และแสดงผลเดิมพร้อมคำเตือน การเปลี่ยนสีไม่กระทบตัวเลขและไม่ทำให้ผลกลายเป็นผลเก่า

3.5 การบันทึกและเรียกคืนข้อมูล

localStorage เก็บชื่อ ค่าที่กรอก สี แท็บที่เลือก และข้อมูลที่ใช้ Run ล่าสุด โดยไม่เก็บตารางผลลัพธ์ทั้งหมด เมื่อเปิดใหม่จะตรวจข้อมูลที่อ่านได้และเรียก Scheduler คำนวณผลกลับจาก BT และ TQ ที่บันทึกไว้ ถ้าอ่านหรือเขียนไม่ได้ โปรแกรมยังทำงานในหน้าปัจจุบันได้

ประวัติ RR เก็บหนึ่งผลต่อหนึ่งค่า TQ เรียงจากน้อยไปมาก เมื่อ BT เปลี่ยนจะเริ่มประวัติใหม่เพื่อป้องกันการเทียบคนละชุดข้อมูล หน้าเปรียบเทียบ CPU ใช้ชุด BT ที่ Run จริงร่วมกับผลล่าสุด ไม่ใช้ค่าที่ยังแก้ค้างในฟอร์ม

3.6 การตรวจสอบข้อมูล

ตัดช่องว่างหัวท้ายแล้วตรวจเลขจำนวนเต็มด้วย regular expression ก่อนแปลงเป็น Number จึงไม่ยอมรับ 2.5, 3abc หรือ 1e2 แบบที่ parseInt หรือ Number เพียงอย่างเดียวอาจตีความได้ ตรวจช่อง BT ว่างก่อน จากนั้นรวบรวมข้อผิดพลาดตามรูปแบบและช่วงค่า พร้อมไฮไลต์ input ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 4 การติดตั้งและใช้งาน

4.1 เครื่องมือและสภาพแวดล้อม

Version ในตารางเป็นค่าที่ตรวจพบในเครื่องสำหรับรอบทดสอบวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ส่วน Editor ที่ผู้พัฒนาใช้จริงและข้อมูลรายวิชาให้ผู้จัดทำยืนยันเพิ่มเติม ไม่ถือว่าการติดตั้งเครื่องมืออยู่ในเครื่องเป็นหลักฐานว่าได้ใช้พัฒนาโครงงานทั้งหมด

ตารางที่ 4.1 เครื่องมือและ Version ที่ตรวจพบ

เครื่องมือ	Version หรือสถานะ	การใช้งาน
HTML CSS JavaScript	ไม่ผูกกับรุ่นแพ็กเกจ	โครงหน้า รูปแบบ และตรรกะ
Google Chrome	155.0.8059.80	ทดสอบเปิดไฟล์และหน้าเว็บ
Microsoft Edge	155.0.4283.45	ทดสอบเปิดไฟล์และหน้าเว็บ
Git	2.53.0.windows.2	เครื่องมือจัดการรุ่นที่ตรวจพบ
GitHub Pages	cpusimlab.com	เผยแพร่ให้เปิดผ่านลิงก์บน browser
Visual Studio Code	1.142.0	Editor ที่ใช้จริง
Claude	แผนบริการ Pro	AI ช่วยพัฒนา ตามข้อมูลผู้จัดทำ
รุ่นโมเดล Claude	Opus 5.5	แยกจากชื่อแผนบริการ Pro
Codex	ผู้ช่วยจัดทำรายงานครั้งนี้	ตรวจโค้ด ทดสอบ และจัดเอกสาร

4.2 ไฟล์ที่จำเป็นสำหรับเปิดโปรแกรม

ต้องเก็บ index.html พร้อมโฟลเดอร์ css และ js ตามโครงสร้างเดิม และเก็บ assets เพื่อให้ favicon และภาพประกอบที่อ้างถึงอยู่ครบ เมื่อส่ง Source Code ควรรวม README.md และ docs เพื่อให้ตรวจขั้นตอนใช้งานได้ ส่วน CNAME, robots.txt และ sitemap.xml เป็นไฟล์สำหรับการเผยแพร่เว็บไซต์ https://cpusimlab.com ผ่าน GitHub Pages ผู้ที่เปิดผ่านลิงก์จึงไม่ต้องมีไฟล์ใด ๆ ในเครื่อง

4.3 วิธีเปิดใช้งาน

เปิดใช้งานได้ 2 วิธี วิธีแรกคือเปิดผ่านลิงก์ https://cpusimlab.com ด้วย browser เช่น Chrome หรือ Edge ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์หรือติดตั้งโปรแกรม แต่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์นี้เผยแพร่ด้วย GitHub Pages จาก Source Code ชุดเดียวกัน จึงคำนวณและแสดงผลเหมือนการเปิดจากไฟล์

วิธีที่สองคือเปิดจากไฟล์ในเครื่อง ซึ่งใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต มีขั้นตอนดังนี้

1. แตกไฟล์ Source Code ลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
2. ตรวจว่ามี index.html, css, js และ assets อยู่ในตำแหน่งเดิม
3. ดับเบิลคลิก index.html หรือคลิกขวาเลือกเปิดด้วย Chrome หรือ Edge
4. ตั้งค่าของ CPU และกด RUN ไม่ต้องใช้ npm install หรือเชื่อมต่อฐานข้อมูล

4.4 ขั้นตอนใช้งานหลัก

เปิดโปรแกรมแล้วเลือก CPU ในแถบซ้าย กดลูกศรเพื่อกางการตั้งค่า กำหนดจำนวนโปรเซส 1 ถึง 10 ด้วยช่องกรอกหรือปุ่มบวกและลบ กรอก BT ของแต่ละโปรเซสหรือกดปุ่มสุ่ม แล้วตั้ง TQ สำหรับ RR ก่อนกด RUN

ด้านขวาเลือก FCFS, SJF หรือ RR เพื่อดูผลจาก Run เดียวกัน Gantt แสดงช่วงเวลา ค่าสรุปแสดง AVG WT, AVG TAT, เวลารวม และจำนวนครั้งที่สลับโปรเซส ตารางเรียง P1 ถึง Pn เสมอ กดหัวคอลัมน์เพื่อดูความหมายและสูตร หรือเปิดส่วนสูตรด้านล่างเพื่อแทนค่าของโปรเซสที่เลือก

ข้อมูลตัวอย่างสำหรับเริ่มทดลองคือ n = 4, BT = 5, 3, 8, 6 และ TQ = 2 จากนั้นเปลี่ยน TQ เป็น 4 และ 10 แล้วกด RUN โดยคง BT เดิม เพื่อสังเกตผลของ RR และประวัติการทดลอง

4.5 การเปรียบเทียบและจัดการ CPU

แท็บเปรียบเทียบด้านขวาใช้เปรียบเทียบทั้งสามวิธีบนชุด BT เดียวกัน ส่วนปุ่มเปรียบเทียบ CPU ในแถบซ้ายใช้เทียบโปรไฟล์ต่างชุดข้อมูล ต้องมี CPU ที่ Run แล้วอย่างน้อยสองตัว เลือกดู AVG WT หรือ AVG TAT ได้ และค่าต่ำสุดถูกเน้นภายในแต่ละ CPU

ปุ่มจุดสามจุดเปิดรายละเอียด CPU ซึ่งมีช่องเปลี่ยนชื่อ ปุ่มทำสำเนา และปุ่มลบ การทำสำเนาเหมาะสำหรับทดลองค่าใหม่พร้อมเก็บต้นฉบับไว้ การลบและการล้าง CPU ทั้งหมดมีขั้นตอนยืนยัน ส่วนปุ่ม TH และ EN ใช้สลับภาษา และสวิตช์ด้านบนใช้สลับธีม

4.6 ข้อควรทราบในการใช้งาน

เมื่อย้ายโฟลเดอร์หรือเปลี่ยนจากไฟล์ในเครื่องไปใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่ browser จำไว้อาจไม่ตามไปด้วย ควรตรวจชุดข้อมูลก่อน Run ทุกครั้ง ป้ายผลเก่าหมายถึงข้อมูลถูกแก้หลัง Run ผลในตารางจึงยังเป็นชุดเดิมจนกว่าจะกด Run ใหม่

4.7 ภาพหน้าจอหลัก



ภาพที่ 4.1 หน้าจอหลักและ Gantt Chart ของ RR

ภาพใช้ธีมดำ ซึ่งเลือกได้จากสวิตช์ธีมมุมขวาบนของเว็บ และบันทึกจาก Chrome ในการทดสอบไฟล์ index.html โดยตรง ชุดข้อมูล P1 ถึง P4 มี BT เท่ากับ 5, 3, 8 และ 6 แถบ Gantt มี 12 ช่วง เริ่มที่เวลา 0 และจบที่เวลา 22 สีช่วยติดตามโปรเซสเดียวกันในหลายรอบของ RR

แถบตั้งค่าและพื้นที่ผลลัพธ์ทำงานร่วมกัน แต่การแก้ข้อมูลไม่คำนวณใหม่ทันที ผู้ใช้ต้องกด RUN เพื่อสร้างผลชุดใหม่ ส่วนการเลือกแท็บหรือเปลี่ยนสีเป็นการแสดงข้อมูลเดิมในรูปแบบที่ต้องการ

4.8 ภาพการเปรียบเทียบอัลกอริทึม



ภาพที่ 4.2 การเปรียบเทียบสามอัลกอริทึม

กราฟใช้สเกลเดียวกันในการแสดง AVG WT และ AVG TAT จึงเห็นว่าชุด TC-01 ให้ SJF ต่ำสุด ขณะที่ RR ที่ TQ เท่ากับ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า การตีความควรอ้างอิงชุดข้อมูลและ TQ ที่ใช้ ไม่สรุปว่าอัลกอริทึมหนึ่งเหมาะที่สุดกับทุกสถานการณ์

บทที่ 5 ผลการทดสอบและอภิปรายผล

5.1 วิธีดำเนินการทดสอบ

ทดสอบการทำงานผ่านหน้าเว็บแบบอัตโนมัติใน Chrome และ Edge โดยใช้โปรไฟล์ทดสอบชั่วคราวแยกจากข้อมูลใช้งาน เปิดไฟล์ด้วย file URL กรอกค่า ส่ง event ของฟอร์ม กดปุ่มผ่าน DOM และตรวจทั้งผลในโปรไฟล์กับองค์ประกอบที่ render บนหน้า ทดสอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ตารางที่ 5.1 สรุปผลทดสอบหน้าเว็บ

ส่วนที่ทดสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
หน้าเว็บ Chrome	32	0
หน้าเว็บ Edge	32	0
รวมสอง browser	64	0

32 จุดตรวจของแต่ละ browser ครอบคลุม TC-01, TQ หลายค่า, การแสดงตาราง, ประวัติ RR, สถานะผลเก่า, โปรไฟล์อิสระ, เปรียบเทียบ CPU, ข้อมูลผิด, การคืนข้อมูลหลัง reload, ภาษา ธีม การสุ่ม 10 โปรเซส และความกว้างหน้า 390 พิกเซล ไม่พบ JavaScript exception ที่ไม่ได้จัดการระหว่างการทดสอบ

5.2 ขอบเขตของหลักฐาน

ผลทดสอบหน้าเว็บเป็นการทดสอบอัตโนมัติแบบ headless ไม่ใช่หลักฐานว่าสมาชิกทดลองด้วยเมาส์และคีย์บอร์ดครบทุกขั้น และไม่ได้วัดประสิทธิภาพบนโทรศัพท์จริง การเปิดกล่องเลือกสีของระบบ การใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ และการคำนวณมือของสมาชิกยังควรตรวจเพิ่มเติมก่อนส่งงาน นอกจากนี้จุดตรวจทั้งหมดเปิดจากไฟล์ในเครื่อง ส่วนเว็บไซต์ https://cpusimlab.com ใช้ Source Code ชุดเดียวกัน แต่ไม่ได้นับรวมในจุดตรวจข้างต้น

5.3 ผลชุดข้อมูลกำหนดเอง TC 01

กำหนด n = 4, BT = 5, 3, 8, 6 และ TQ = 2 ผลรวม BT เท่ากับ 22 หน่วยเวลา ทุกอัลกอริทึมจบที่เวลา 22 เพราะไม่คิด overhead แต่เวลาที่แต่ละโปรเซสเสร็จและค่าเฉลี่ยเวลารอต่างกัน

ตารางที่ 5.2 เปรียบเทียบผล TC-01

วิธี	AVG WT	AVG TAT	สลับโปรเซส
FCFS	7.25	12.75	3
SJF	6.25	11.75	3

วิธี	AVG WT	AVG TAT	สลับโปรเซส
RR ที่ TQ 2	11.75	17.25	11

FCFS ให้ P1 ทำงานก่อนตามลำดับข้อมูล ส่วน SJF เรียงเป็น P2 ⟶ P1 ⟶ P4 ⟶ P3 งานสั้นจึงเสร็จก่อนและลดผลรวมเวลารอจาก 29 เป็น 25 หน่วยเวลา ค่าเฉลี่ย WT จึงลดจาก 7.25 เป็น 6.25 หรือลดลง 1 หน่วยเวลาในชุดนี้

RR ที่ TQ เท่ากับ 2 ให้แต่ละโปรเซสเริ่มได้ CPU เร็วกว่าการรอให้งานก่อนหน้าทั้งหมดเสร็จ แต่แต่ละโปรเซสต้องรอระหว่างรอบ จึงได้ AVG WT เท่ากับ 11.75 ตัวอย่าง P1 ได้ CPU ครั้งแรกที่เวลา 0 แต่เสร็จเวลา 16 ดังนั้น WT = 16 − 5 = 11 หน่วยเวลา แสดงว่า ST เท่ากับ 0 ไม่ได้หมายความว่า WT ต้องเป็น 0 สำหรับ RR

5.4 การตรวจความสอดคล้องของผล

ST ของ RR เท่ากับ 0, 2, 4 และ 6 ส่วน CT เท่ากับ 16, 11, 22 และ 20 ตามลำดับ P1 ถึง P4 เมื่อ AT = 0 ค่า TAT จึงเท่ากับ CT และ WT เท่ากับ 11, 8, 14 และ 14 ค่าเฉลี่ย WT คือ 47 ÷ 4 = 11.75 ซึ่งตรงกับผลทดสอบทั้งสอง browser

ตารางผลรายโปรเซสของทั้งสามวิธีและ trace ของ RR อยู่ในภาคผนวก ก และ ข เพื่อให้ตรวจย้อนจากช่วงเวลาไปยังผลลัพธ์ได้โดยไม่ต้องอาศัยกราฟเพียงอย่างเดียว

5.5 ผลเมื่อเปลี่ยน Time Quantum

ตารางที่ 5.3 ผลของ Time Quantum ต่อ Round Robin

TQ	AVG WT	AVG TAT	สลับโปรเซส
2	11.75	17.25	11
4	10.75	16.25	6
10	7.25	12.75	3

ชุดข้อมูลเดิมให้การสลับโปรเซสลดลงเมื่อใช้ TQ มากขึ้นตามค่าที่ทดลอง เมื่อ TQ = 10 ซึ่งมากกว่า BT สูงสุดคือ 8 ทุกโปรเซสรันเสร็จภายในรอบเดียว ผล rows และ gantt ของ RR จึงตรงกับ FCFS การทดสอบตรวจประวัติ RR ว่ามีค่า 2, 4 และ 10 ครบ และตรวจว่าการแก้ BT ทำให้เริ่มประวัติใหม่

5.6 ผลการสุ่ม Burst Time

สุ่ม 10 โปรเซสใน Chrome ได้ BT = 9, 6, 1, 1, 10, 2, 4, 7, 3, 6 รวม 49 หน่วยเวลา ส่วน Edge ได้ BT = 3, 9, 7, 1, 10, 1, 3, 5, 3, 6 รวม 48 หน่วยเวลา ทุกค่าเป็นจำนวนเต็มในช่วง 1 ถึง 10 ผลทั้งสามวิธีมีครบ 10 แถว และ CT สูงสุดเท่ากับผลรวม BT ของชุดนั้น การกด Run ซ้ำไม่เปลี่ยน BT ที่สุ่มไว้

5.7 ผลการตรวจข้อมูลผิด

ตารางที่ 5.4 ตัวอย่างการปฏิเสธข้อมูลผิด

ข้อมูลที่กรอก	ผลที่ตรวจพบ
จำนวนโปรเซส 11	แสดงข้อผิดพลาดและตั้ง aria-invalid ที่ช่องจำนวน
TQ เท่ากับ 0	ไม่คำนวณผลใหม่และไฮไลต์ช่อง TQ
BT ของ P2 ว่าง	แจ้งกรอกไม่ครบและไฮไลต์ช่อง P2

เมื่อแก้ข้อมูลให้ถูกต้องและ Run อีกครั้ง ผลลัพธ์ถูกคำนวณใหม่ ข้อผิดพลาดไม่ได้ทำให้คิว RR วนไม่จบ เพราะมีการตรวจข้อมูลก่อนเข้า Scheduler และ Scheduler ตรวจจำนวนเต็มบวกซ้ำที่ขอบเขตฟังก์ชัน

5.8 การเปรียบเทียบหลายโปรไฟล์



ภาพที่ 5.1 การเปรียบเทียบสองโปรไฟล์ CPU

CPU 1 ใช้ BT = 5, 3, 8, 6 ส่วน CPU 2 ใช้ BT = 2, 9, 4, 1 ที่ TQ = 2 ค่า AVG WT ของ CPU 2 สำหรับ FCFS, SJF และ RR คือ 7.00, 2.75 และ 5.00 ตามลำดับ การเพิ่ม CPU ใหม่ไม่แก้ข้อมูลของ CPU 1 และหน้าเปรียบเทียบแสดงผลจาก Run ล่าสุดของแต่ละโปรไฟล์

เมื่อนำค่าของ CPU ที่มี BT ต่างกันมาเปรียบเทียบ ต้องอ่านขนาดงานประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้าม CPU อาจเกิดจากงานโดยรวมสั้นกว่า จึงไม่ใช้เป็นข้อพิสูจน์ว่าวิธีจัดตารางดีขึ้นโดยลำพัง

5.9 เครื่องมือ AI และขอบเขตความช่วยเหลือ

ผู้จัดทำระบุว่าใช้ Claude แผนบริการ Pro ในโครงงาน โดยเอกสาร AI_LOG บันทึกงานด้านวางแผน เขียนโค้ด สร้างกรณีทดสอบ ตรวจผล และปรับ UI ชื่อ Pro เป็นชื่อแผนบริการ ไม่ใช่ชื่อรุ่นโมเดล รุ่นโมเดลที่ใช้คือ Claude Opus 5.5 ตามที่บันทึกใน AI_LOG ส่วนรายงานฉบับนี้และการทดสอบเพิ่มเติมจัดทำด้วยความช่วยเหลือของ Codex

AI ช่วยเสนอวิธีและสร้างสิ่งที่ตรวจได้ แต่สมาชิกต้องรับผิดชอบตรวจสมมติฐาน ทบทวนโค้ด ยืนยันหน้าที่จริง และคำนวณมืออย่างน้อยหนึ่งกรณี ผลตรวจโดย AI จึงไม่ใช้แทนการตรวจของสมาชิก

5.10 ตัวอย่าง Prompt สำคัญจากบันทึกโครงงาน

Prompt วางแผนโครงงาน “ลองออกแบบมาก่อนว่าควรเริ่มยังไง และช่วยออกแบบสำหรับการทำงานของ AI ด้วย เช่น Progress, Next step, .md ต่างๆ ถ้าจำเป็นต้องมี Subagent ให้ทำแยกไว้ด้วย”

ผลที่บันทึกไว้ใน AI-001 คือแยกโจทย์เป็น checklist จัดโครงสร้างไฟล์ กำหนด data contract และสร้างเอกสารติดตามงาน ใช้ตรวจได้ว่าความสามารถของโปรแกรมตอบข้อกำหนดใด

Prompt เขียนอัลกอริทึม “ตามที่เสนอทั้งหมด git init แล้วเริ่มเขียน scheduler.js เลย”

AI-002 บันทึกการสร้าง FCFS, SJF และ RR พร้อม buildResult สำหรับสูตรร่วม การตรวจต้องเทียบผลตัวเลขกับโจทย์และทดสอบกรณีขอบ ไม่รับรองจากโค้ดที่อ่านดูสมเหตุสมผลเพียงอย่างเดียว

Prompt เขียนส่วนติดต่อผู้ใช้ “เริ่มทำ validation.js กับ UI ต่อเลย”

AI-004 บันทึกการสร้าง validation และ UI รวมทั้งข้อความแจ้งเตือนและการทดสอบผ่าน browser โดยภายหลังมีการปรับรูปแบบหน้าจอหลายครั้งตามความเห็นผู้ใช้

Prompt เพิ่มการเปรียบเทียบ “ทำเปรียบเทียบCPU ตามที่แนะนำมาได้เลย”

AI-037 บันทึกการเพิ่ม compare.js เพื่อเปรียบเทียบชุด BT หรือ TQ ต่างกันบนจอเดียว โดยใช้ผลที่ Scheduler คำนวณไว้แล้ว ตัวอย่างข้างต้นคัดจาก AI_LOG ไม่ใช่ Prompt ที่แต่งย้อนหลัง

5.11 การตรวจสอบและปรับปรุงผลจาก AI

ใช้การทดสอบหน้าเว็บยืนยันผล TC-01, TQ หลายค่า และกรณีข้อมูลผิด แล้วเทียบตัวเลขกับการคำนวณด้วยมือในภาคผนวก ก และ ข เพื่อค้นหาความผิดพลาดที่อาจไม่ปรากฏจากการอ่านโค้ดเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างการแก้ไขที่ปรากฏใน AI-040 คือสวิตช์ปิด animation หยุดภาพหลักแล้วแต่วงแหวนใน SVG ยังหมุน เพราะส่วนที่แสดงผ่าน use ไม่รับ selector แบบเดิม จึงเปลี่ยนไปควบคุมชื่อ animation ด้วยตัวแปร CSS เหตุการณ์นี้แสดงว่าการอ่านค่า element ต้นฉบับเพียงอย่างเดียวอาจไม่สะท้อนภาพที่ผู้ใช้เห็น ต้องตรวจภาพจริงร่วมด้วย

อีกกรณีใน AI-005 คือเอกสารเคยใช้ถ้อยคำว่าทีมตรวจด้วยมือแล้วทั้งที่ยังไม่มีหลักฐาน จึงแก้ให้แยกการตรวจด้วยเครื่องมือหรือ AI ออกจากการตรวจของสมาชิก รายงานฉบับนี้ใช้หลักเดียวกัน

5.12 สรุปผลโครงงาน

โปรแกรมรับข้อมูลและแสดงผลทั้งสามอัลกอริทึมภายใต้ AT = 0 ได้ตามกรณีที่ทดสอบ การทดสอบหน้าเว็บผ่าน 64 จุดตรวจรวมสอง browser ข้อมูล TC-01 แสดงความต่างของลำดับเสร็จงานและเวลารอได้ชัดเจน ส่วนหลายโปรไฟล์และประวัติ RR ช่วยเก็บเงื่อนไขการทดลองเพื่อเทียบผล

5.13 ข้อจำกัดและแนวทางพัฒนาต่อ

ข้อจำกัดหลักคือ AT คงที่ ไม่จำลอง I/O, multicore, priority หรือ overhead จึงไม่ควรใช้ตัวเลขแทนประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการจริง ข้อมูลบันทึกขึ้นกับที่อยู่หน้าและ browser อีกทั้งยังไม่มีการส่งออกหรือนำเข้าข้อมูลสำหรับย้ายเครื่อง

แนวทางพัฒนาต่อคือเพิ่มการส่งออกข้อมูลสำหรับเก็บหลักฐาน ทดลองบนอุปกรณ์จริง และเพิ่มการเดิน Gantt ทีละขั้นพร้อมสถานะ ready queue หากจะเพิ่ม Arrival Time ต่างกันหรือคิด overhead ต้องปรับข้อกำหนดและสร้างชุดทดสอบใหม่ให้ครอบคลุมก่อน

บรรณานุกรม

Arpaci-Dusseau, R. H., และ Arpaci-Dusseau, A. C. *Scheduling Introduction*. ใน *Operating Systems: Three Easy Pieces*. สืบค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2569, จาก https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/cpu-sched.pdf

Bell, J. *CPU Scheduling*. University of Illinois Chicago. สืบค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2569, จาก https://www.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/OperatingSystems/6_CPU_Scheduling.html

MDN Web Docs. *Window: localStorage property*. สืบค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2569, จาก https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage

MDN Web Docs. *The script element*. สืบค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2569, จาก https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/script

CPU Scheduling Simulator: ซอร์สโค้ดและเอกสารประกอบโครงงาน. ประกอบด้วยไฟล์ README.md, js/scheduler.js, js/validation.js, js/profiles.js, docs/SPEC.md, docs/TEST_CASES.md และ docs/AI_LOG.md. *เผยแพร่ที่ https://cpusimlab.com*

รายงานผลการทดสอบระบบ CPU Scheduling Simulator วันที่ 18 ตุลาคม 2569. ประกอบด้วยผลการทดสอบการทำงานของหน้าเว็บผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome และ Microsoft Edge เบราว์เซอร์ละ 32 จุดตรวจ

การอ้างอิงข้อมูลภายในโครงงาน

คำอธิบายพฤติกรรมโปรแกรมในบทที่ 3 และ 4 ตรวจจากโค้ดปัจจุบัน ผลตัวเลขในบทที่ 5 ตรวจจากการรันจริง ส่วนตัวอย่าง Prompt และเหตุการณ์แก้ไขข้อผิดพลาดอ้างอิงรายการ AI-001, AI-002, AI-004, AI-005, AI-037 และ AI-040 ของ AI_LOG

ภาคผนวก ก ผลคำนวณชุด TC 01

ข้อมูล BT = 5, 3, 8, 6 และ AT = 0 ทุกโปรเซส ตารางเป็นค่าที่ใช้เทียบกับผลโปรแกรม

ตารางที่ ก.1 ผล FCFS

Process	AT	BT	ST	CT	TAT	WT
P1	0	5	0	5	5	0
P2	0	3	5	8	8	5
P3	0	8	8	16	16	8
P4	0	6	16	22	22	16

AVG WT = (0 + 5 + 8 + 16) ÷ 4 = 7.25

ตารางที่ ก.2 ผล SJF

Process	AT	BT	ST	CT	TAT	WT
P1	0	5	3	8	8	3
P2	0	3	0	3	3	0
P3	0	8	14	22	22	14
P4	0	6	8	14	14	8

AVG WT = (3 + 0 + 14 + 8) ÷ 4 = 6.25

ตารางที่ ก.3 ผล RR ที่ TQ เท่ากับ 2

Process	AT	BT	ST	CT	TAT	WT
P1	0	5	0	16	16	11
P2	0	3	2	11	11	8
P3	0	8	4	22	22	14
P4	0	6	6	20	20	14

AVG WT = (11 + 8 + 14 + 14) ÷ 4 = 11.75

ภาคผนวก ข ลำดับ Round Robin

ตารางนี้ติดตามช่วงเวลาและเวลาคงเหลือของโปรเซสที่เพิ่งได้ CPU สำหรับ TC-01 ที่ TQ = 2 โดยคิวเริ่มต้นคือ P1, P2, P3, P4 โปรเซสที่ยังไม่เสร็จกลับไปท้ายคิว ส่วนที่เหลือศูนย์ออกจากคิว

ตารางที่ ข.1 ลำดับการทำงานของ Round Robin

รอบ	โปรเซส	เริ่ม	สิ้นสุด	เหลือหลังรอบ	สถานะ
1	P1	0	2	3	ต่อท้ายคิว
2	P2	2	4	1	ต่อท้ายคิว
3	P3	4	6	6	ต่อท้ายคิว
4	P4	6	8	4	ต่อท้ายคิว
5	P1	8	10	1	ต่อท้ายคิว
6	P2	10	11	0	เสร็จ
7	P3	11	13	4	ต่อท้ายคิว
8	P4	13	15	2	ต่อท้ายคิว
9	P1	15	16	0	เสร็จ
10	P3	16	18	2	ต่อท้ายคิว
11	P4	18	20	0	เสร็จ
12	P3	20	22	0	เสร็จ

P2 เสร็จที่เวลา 11, P1 เสร็จที่เวลา 16, P4 เสร็จที่เวลา 20 และ P3 เสร็จที่เวลา 22 ตารางผลลัพธ์หลักยังเรียงเป็น P1 ถึง P4 แม้ลำดับเสร็จต่างกัน

ตัวอย่างการตรวจย้อนจาก Gantt

P3 ได้ CPU ในช่วง 4 ถึง 6, 11 ถึง 13, 16 ถึง 18 และ 20 ถึง 22 รวม 8 หน่วย ตรงกับ BT ดังนั้น ST = 4, CT = 22, TAT = 22 − 0 = 22 และ WT = 22 − 8 = 14 หน่วยเวลา

ภาคผนวก ค ภาพการตรวจสอบข้อมูล



ภาพที่ ค.1 ตัวอย่างข้อความตรวจสอบข้อมูล

ภาพแสดงการปฏิเสธ BT ว่างหลังการกรอก TQ และจำนวนโปรเซสกลับเป็นค่าที่ถูกต้อง ผล Run เดิมยังเก็บอยู่พร้อมสถานะผลเก่า ผู้ใช้จึงทราบว่าต้องแก้ข้อมูลและกด RUN ก่อนใช้ผลชุดใหม่

ภาคผนวก ค หน้าจอขนาดเล็ก



ภาพที่ ค.2 หน้าจอขนาด 390 พิกเซล

การทดสอบใช้ viewport จำลอง 390 × 844 พิกเซล ตรวจว่าความกว้างของหน้าไม่เกินพื้นที่แสดงผล และเปลี่ยนเป็นรูปแบบคอลัมน์เดียว ภาพนี้ไม่ใช่การทดสอบบนโทรศัพท์จริง

ภาคผนวก ง สมาชิกและการรับรองผล

ง.1 รายชื่อสมาชิกและหน้าที่รับผิดชอบ

งานส่วนติดต่อผู้ใช้และเอกสาร

นายพัชรพล ปิดตาระโพธิ์ รหัสนักศึกษา 1670701851

รับผิดชอบการออกแบบ User Interface การรับข้อมูล การแสดงผลตาราง และการเชื่อมส่วนติดต่อผู้ใช้เข้ากับส่วนคำนวณ

รับผิดชอบการจัดทำและเรียบเรียงเอกสารรายงานโครงงานเพิ่มเติม

งานอัลกอริทึมและส่วนคำนวณ

นายรพีพัฒน์ ร่วมใจ รหัสนักศึกษา 1670701877
นายรังสิมันต์ ทรัพย์อุลัย รหัสนักศึกษา 1670702834

รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึม FCFS, SJF และ Round Robin รวมถึงการคำนวณ ST, CT, TAT, WT และ AVG WT

งานทดสอบและวิดีโอนำเสนอ

นายลิปปภาส ใจธรรม รหัสนักศึกษา 1670702990
นายทัตเทพ นาคสิงห์ รหัสนักศึกษา 1670703725

รับผิดชอบการออกแบบกรณีทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ จัดทำไฟล์ README รวมถึงวางแผนเนื้อหา บันทึกหน้าจอ ถ่ายทำ ตัดต่อ และจัดเตรียมไฟล์วิดีโอทั้งสองส่วน

ง.2 สรุปหลักฐานการตรวจสอบผล

ผลการทดสอบหน้าเว็บที่บันทึกไว้วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ผ่านการตรวจใน Chrome และ Edge รวม 64 จุดตรวจ โดยผลชุด TC-01 ตรงกับตารางในภาคผนวก ก และลำดับ Round Robin ในภาคผนวก ข

นายลิปปภาส ใจธรรม และนายทัตเทพ นาคสิงห์ เป็นผู้รับผิดชอบทบทวนกรณีทดสอบและสรุปผลก่อนส่ง โดยประสานกับผู้พัฒนาอัลกอริทึมและส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อตรวจรายการที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก จ รายการ Source Code

ส่งไฟล์ต้นฉบับตามโครงสร้างเดิมควบคู่กับรายงาน Word เพื่อให้อาจารย์เปิดและทดสอบได้ รายงานอธิบายไฟล์และวิธีทดสอบ แต่ไม่ได้ใช้แทนไฟล์ Source Code ที่ทำงานได้

หมวด	รายการไฟล์
เปิดใช้งาน	index.html และ css/style.css
JavaScript	scheduler.js, validation.js, profiles.js, ui.js, compare.js, modals.js, i18n.js และ theme.js ใน js
ภาพและต้นฉบับภาพ	favicon-192.png, og-image.png และ og-image.html ใน assets
เอกสาร	README.md, CLAUDE.md และเอกสาร 6 ไฟล์ใน docs
ตั้งค่าและเผยแพร่	.gitignore, CNAME, robots.txt, sitemap.xml, .claude/launch.json และ agent 2 ไฟล์

ขั้นตอนตรวจความครบถ้วนก่อนส่ง

1. ตรวจข้อมูลรายวิชาและสถาบันบนหน้าปก และ Version ในตาราง 4.1
2. เปิด index.html จากโฟลเดอร์ Source Code ที่จะส่งจริง และเปิด https://cpusimlab.com ตรวจว่าใช้งานได้
3. คำนวณมือ TC-01 แล้วเทียบกับตารางในภาคผนวก ก
4. อัปเดตสารบัญหลังแก้เอกสารและตรวจหน้าอีกครั้ง
5. ส่งรายงาน Word พร้อมไฟล์โปรแกรมและเอกสารประกอบตามข้อกำหนด

ไฟล์ที่ใช้จัดหน้าและโปรไฟล์ชั่วคราวสำหรับการทดสอบรายงานไม่ใช่ส่วนจำเป็นของโปรแกรม ผู้จัดทำควรเลือกเฉพาะ Source Code และหลักฐานที่ต้องส่งเมื่อรวบรวมชุดงาน